

西藏山南地区铜多金属矿成矿地质背景与成矿条件及找矿方法技术研究

完成单位：成都理工大学

主要完成人：施泽明，朱飞霖，熊富浩，李巨初，何明友，张凯亮，宋学兵，张峻基

DOI: 10.3772/j.issn.1009-5659.2019.19.012

本项目对西藏山南地区的区域构造—岩浆演化史、岩浆演化与成矿作用、区域成矿条件、区域成矿规律，及找矿方法的有效性进行了全面系统研究，并重点对比解剖努日、程巴等典型矿床的成矿地质特征，总结成矿条件和成矿规律，建立完善了基于地质理论、遥感、地球物理和地球化学方法的山南地区斑岩—矽卡岩型成矿系统综合找矿模型，通过找矿模型的建立，既反映成矿预测和找矿勘查的科学性和针对性，同时更为直接、有效地应用于筛选找矿靶区，指导该区的找矿工作。

1 项目概况

西藏山南铜多金属矿集区，系冈底斯岛弧带南缘一个具潜力的成矿远景区，区内铜、钼、钨、金等矿种有优势的资源条件，已知矿床的发现和勘查区内大面积的地化异常，显示了区内巨大的资源潜力。但是，从已有的研究不难发现，该区尚缺乏系统研究，特别是成矿地质背景、成矿条件及找矿方法技术等，还有待深入研究。为此，成都理工大学开展“西藏山南地区铜多金属矿成矿地质背景与成矿条件及找矿方法技术研究”综合研究项目（1212011220391）。工作时间为2013—2015年。

2 目标任务

研究西藏山南地区成矿地质构造背景，铜多金属矿床的形成与深大断裂活动、构造—岩浆活动的成因联系。研究成矿和控矿地质构造条件，以及赋矿构造环境，揭示矿床形成的地球化学过程；建立典型矿床的成矿模式和找矿模式、区域成矿模式和找矿模型，总结适用于区域找矿的地球化学方法和地球物理方法；提出区域找矿方向及找矿勘查工作建议。

3 主要研究成果

（1）结合山南地区及冈底斯构造岩浆弧发育特征及部分矿床的成矿年代学研究，认为山南地区目前主

要存在4期构造岩浆演化及3期主要成矿作用，分别为：136～90 Ma（岩浆活动能追索到161 Ma）、68～38 Ma、30～21 Ma、20～10 Ma（后期构造叠加改造，成矿作用不明显），分别对应于新特提斯洋的晚期俯冲阶段、欧亚大陆的主碰撞阶段、晚碰撞阶段及后碰撞阶段，其中以渐新世较为发育，成矿作用显著。不同的成矿作用对应于不同的成矿构造环境和过程，包括特提斯洋壳俯冲、下地壳增厚、岩石圈拆沉。

（2）通过对山南矿集区内9个代表性矿床的地质地球化学特征、成矿流体及成矿物质来源等进行了系统研究，确定了矿床成因类型，初步将已知矿床划分为4种成因类型：斑岩型—矽卡岩型、矽卡岩型、斑岩型、构造碎裂岩型。认为该区大多数矿床的矽卡岩化是和斑岩型矿化有关的，构造碎裂岩型也是矽卡岩化与后期构造的叠加反映，说明该区矽卡岩、斑岩型矿床具有“连通式”的时间和空间关系，属于统一的斑岩—矽卡岩成矿系统。

（3）综合区内多个类型矿床特征，对区内各矿床的成矿条件、成矿规律进行了梳理，并综合整理出区域成矿条件、成矿规律，并提炼出具有三个主要成矿作用期和三大成矿系列特征的区域成矿模式。

（4）通过分析山南矿集区控矿地质条件，成岩成矿时代研究，总结成矿时空规律，结合矿集区内地、物、化、遥资料，总结地层、岩浆岩、构造、围岩蚀变、地球物理、地球化学和遥感找矿标志，进一步提出双布结热南—洛村铜金、克鲁—桑耶—朗达铜金、明则—冲达村铜金钼钨3个预测远景区，并在地表发现了一处蚀变矿化体；另外，在此基础上提出努日东铜钨矿、程巴南铬铁矿2处优势的找矿靶区，并提炼出一套在不同勘查阶段的有效找矿方法技术组合方案。

（5）人才培养及论文发表。以项目工作为依托，锻炼了青年地质科技工作者，培养了一批包括4名硕士、12名本科生在内的专业技术骨干人才，发表学位论文16篇，发表期刊论文9篇，其中SCI检索2篇。

（下转第24页）

列的金属团簇结构,并提出了多种超原子成键模式。

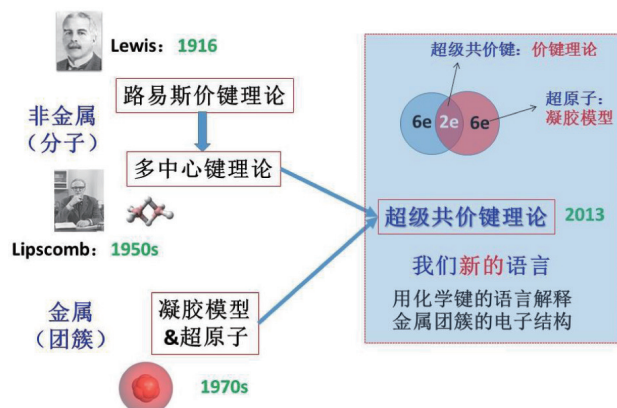


图2 超级共价键理论体系发展示意图

超原子—超原子共价键。电子结构分析结果表明 Li_{14} 团簇可以看作是由 2 个 7 电子的 Li_{10} 超原子通过共用 6 个原子核形成的超原子分子,其中包含了一组 $14c-2e$ 的超级 σ 共价键,与 F_2 分子的成键模式类似;配体保护金团簇中的 Au_{20} 核同样具有与 F_2 分子类似的超级 σ 共价键体系; Li_{10} 团簇内的两个超原子单元间存在着一组 $10c-2e$ 超级 σ 键和两组 $10c-2e$ 超级 π 键,具有与 N_2 分子类似的三键体系;超原子 $\text{Li}_{20}\text{Mg}_3$ 团簇中存在着类似于 V_2 分子的五重超级共价键,其电子结构可以看作由两个 13 电子超原子相互作用构成的 $\sigma 2\pi 2\delta$ 成键体系。

超原子—超原子/原子杂化键。金字塔构型的 Au_{20} 团簇具有非常稳定的电子结构,其中的 Au_{16} 核可以看作是一个开壳层的 16 电子超原子(缩写为 T),T 的电子壳层 ($1S^2 1P^6 1D^8$) 满足球形 Jellium 模型的排布规则,其 S 轨道与 D 轨道发生了 D^3S 杂化,4 组超级杂化轨道与顶点 Au 原子的 $6s^1$ 轨道形成超级共价键,组成了 TAu_4 超原子分子,满足与 OsH_4 类似的闭壳层结构;具有类似成键模式的还有 Au_{17}^+ 团簇等。此外,本项目的理论模型也被其他理论与实验课题组广泛引用,为团簇材料的设计与组装提供了有力的理论支持。

由于超原子具有特殊的稳定性,与其它原子或团簇化合时可以保持自身几何结构和电子结构的整体性,因此可以用超原子替代普通原子作为基元,以“自下而上”的方式构建新的功能纳米材料。超原子组装是目前国际上团簇研究领域的前沿热点,基于超原子成键理论,可以进一步给出超原子间相互作用的内在规律,以此为基础进行复杂超原子体系的组装和超原子晶体的构建。^[CSTA]

主要完成人简介:

程龙玖 (1978 年~),教授,博士生导师,安徽省学术与技术带头人,从事团簇电子结构、化学键理论等研究工作。主研国家自然科学基金项目 4 项、安徽省杰出青年基金 1 项。发表 SCI 论文 60 余篇,它引 1 000 余次。

(上接第22页)

4 项目创新点

(1) 通过对收集到的地质、矿产、物化探及科研等工作成果、资料的系统总结分析,结合充分的野外地质观察,对典型矿床地质地球化学特征,以及区域构造对成矿的影响都有了较为全面的认识,并对区域构造岩浆演化、区域成矿模式等进行了系统性完善。

(2) 查明了山南泽当地区主要侵入岩时空分布特征及规律,对白垩纪和古近纪侵入岩岩石成因有一定的认识,并深入分析了特征岩石的岩浆源区属性、起源机制与演化过程、成岩成矿的动力学背景。

(3) 通过找矿预测标志的优化,遵循类比、相关和优化原则,总结出山南地区铜多金属矿床地质—地

球物理—地球化学综合找矿方法组合方案,为研究区进一步找矿勘查工作奠定了基础。^[CSTA]

项目负责人简介:

施泽明 (1968 年~),男,江苏省东台人,教授,博士生导师,长期从事矿床地球化学及环境地球化学研究工作。现任成都理工大学地球科学学院院长,地学核技术四川省重点实验室主任,中国地质学会勘查地球化学专委会委员,中国地质学会同位素地球化学专委会委员,中国矿物岩石地球化学协会同位素地球化学专委会委员,四川省核学会理事。主持国家自然科学基金、国家 863 计划子课题等省部级以上项目 20 项,专题负责 16 项,发表学术论文 90 余篇、教材 2 部、专著 1 部,获省部级科技进步奖 2 项,获自主知识产权 1 项。